

Справочник математических сущностей

Конвейер компиляции Mathesis

21 мая 2026 г.

Оглавление

1	Function Uniformly Continuous / Function Uniformly Continuous	2
2	Вещественные числа / Real Numbers	3
3	Абсолютная величина / Absolute Value	4
4	Множество / Set	5
5	Аксиома объединения / Axiom of Union	6
6	Аксиома объемности / Axiom of Extensionality	7
7	Аксиома пары / Axiom of Pairing	8
8	Конъюнкция / Conjunction	9
9	Дизъюнкция / Disjunction	10

Глава 1

Function Uniformly Continuous / Function Uniformly Continuous

Тип: Свойство **Источник:** zorich (page 161), zorich (page 162), zorich (page 153),
zorich (page 162), zorich (page 153)

Формулировка на русском языке

Формулировка отсутствует.

Formulation in English

Formulation is not available.

Математическая формулировка

Свойство 1.1. $\forall E \subseteq \mathbb{R} \forall f: E \rightarrow \mathbb{R} \text{IsUniformlyContinuous}(f, E) := \forall \varepsilon \in \mathbb{R} (\varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta \in \mathbb{R} (\delta > 0$

Глава 2

Вещественные числа / Real Numbers

Тип: Объект

Источник: Зорич В.А., Математический анализ, Том I, р. 1

Формулировка на русском языке

Множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ представляет собой непрерывную числовую прямую. Формально $\mathbb{R}$ определяется как полное архимедово упорядоченное поле. В этом поле определены операции сложения, умножения и отношение порядка, а также выполняется аксиома полноты: каждое непустое подмножество, ограниченное сверху, имеет точную верхнюю грань.

Formulation in English

The set of real numbers $\mathbb{R}$ represents the continuous number line. Formally, $\mathbb{R}$ is defined as a complete Archimedean ordered field. It supports the operations of addition, multiplication, and comparison, and satisfies the completeness axiom, which states that every non-empty subset that is bounded above has a least upper bound.

Математическая формулировка

Объект 2.1.

$$\mathbb{R} = (\textcolor{blue}{R}, +, \cdot, \leq)$$

Глава 3

Абсолютная величина / Absolute Value

Тип: Операция

Источник: Зорич В.А., Математический анализ, Том I, р. 57

Формулировка на русском языке

Абсолютная величина (модуль) действительного числа x — это расстояние от начала отсчета до точки x на числовой прямой. Формально, она равна x , если $x \geq 0$, и $-x$, если $x < 0$.

Formulation in English

Formulation is not available.

Математическая формулировка

Операция 3.1.

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ abs}(x) := \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Глава 4

Множество / Set

Тип: Объект

Источник: Зорич В.А., Математический анализ, Том I, р. 7

Формулировка на русском языке

Множество — это фундаментальное, неопределяемое напрямую понятие математики, представляющее собой совокупность объектов произвольной природы, называемых его элементами. Все свойства множеств строго выводятся из аксиом теории множеств Цермело — Френкеля (ZFC).

Formulation in English

A set is a fundamental, primitive notion in mathematics, representing a collection of objects of arbitrary nature, which are called its elements. All properties of sets are rigorously derived from the axioms of Zermelo–Fraenkel set theory (ZFC).

Математическая формулировка

Объект 4.1.

Глава 5

Аксиома объединения / Axiom of Union

Тип: Аксиома

Источник: vereshchagin-shen, vereshchagin-shen

Формулировка на русском языке

Для любого семейства множеств $\mathcal{F}$ существует множество U , элементами которого являются все элементы множеств, принадлежащих $\mathcal{F}$. Формально: $\forall \mathcal{F} \exists U \forall x (x \in U \iff \exists A (A \in \mathcal{F} \wedge x \in A))$.

Formulation in English

For any family of sets $\mathcal{F}$, there exists a set U whose elements are precisely the elements of the sets belonging to $\mathcal{F}$. Formally: $\forall \mathcal{F} \exists U \forall x (x \in U \iff \exists A (A \in \mathcal{F} \wedge x \in A))$.

Математическая формулировка

Аксиома 5.1.

$$\forall \mathcal{F} \exists U \forall x (x \in U \iff \exists A (A \in \mathcal{F} \wedge x \in A))$$

Глава 6

Аксиома объемности / Axiom of Extensionality

Тип: Аксиома

Источник: vereshchagin-shen, vereshchagin-shen

Формулировка на русском языке

Аксиома, утверждающая, что два множества равны тогда и только тогда, когда они содержат одни и те же элементы. Формально: $\forall A, \forall B (A = B \iff \forall x (x \in A \iff x \in B))$.

Formulation in English

An axiom stating that two sets are equal if and only if they contain the same elements. Formally: $\forall A, \forall B (A = B \iff \forall x (x \in A \iff x \in B))$.

Математическая формулировка

Аксиома 6.1.

$$\forall A, B (A = B) \Leftrightarrow (\forall x (x \in A \Leftrightarrow x \in B))$$

Глава 7

Аксиома пары / Axiom of Pairing

Тип: Аксиома

Источник: vereshchagin-shen, vereshchagin-shen

Формулировка на русском языке

Аксиома, утверждающая, что для любых двух множеств A и B существует множество C , элементами которого являются в точности A и B . Формально: $\forall A, B \exists C \forall x (x \in C \iff (x = A \vee x = B))$.

Formulation in English

An axiom stating that for any two sets A and B , there exists a set C whose elements are exactly A and B . Formally: $\forall A, B \exists C \forall x (x \in C \iff (x = A \vee x = B))$.

Математическая формулировка

Аксиома 7.1.

$$\forall A, B \exists C \forall x (x \in C \iff (x = A \vee x = B))$$

Глава 8

Конъюнкция / Conjunction

Тип: Terminal

Источник: Unknown, Unknown

Формулировка на русском языке

Логическая операция, обозначаемая символом $\wedge$ и читаемая как «и». Утверждение $P \wedge Q$ истинно тогда и только тогда, когда оба утверждения P и Q истинны. Пример: $(2 < 3) \wedge (3 < 4)$.

Formulation in English

A logical operation denoted by the symbol $\wedge$ and read as "and". The statement $P \wedge Q$ is true if and only if both statements P and Q are true. Example: $(2 < 3) \wedge (3 < 4)$.

Математическая формулировка

Объект 8.1. Символ: $\wedge$

Читается как: «и».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \wedge Q$ истинно тогда и только тогда, когда оба утверждения P и Q истинны.

Пример: $(2 < 3) \wedge (3 < 4)$

Глава 9

Дизъюнкция / Disjunction

Тип: Terminal

Источник: Unknown, Unknown

Формулировка на русском языке

Логическая операция, обозначаемая символом $\vee$ и читаемая как «или». Утверждение $P \vee Q$ истинно тогда и только тогда, когда хотя бы одно из утверждений P или Q является истинным. Пример: $(2 < 3) \vee (3 = 4)$.

Formulation in English

A logical operation denoted by the symbol $\vee$ and read as "or". The statement $P \vee Q$ is true if and only if at least one of the statements P or Q is true. Example: $(2 < 3) \vee (3 = 4)$.

Математическая формулировка

Объект 9.1. Символ: $\vee$

Читается как: «или».

Формальная семантика: Пусть P и Q — утверждения. Утверждение $P \vee Q$ истинно тогда и только тогда, когда хотя бы одно из утверждений P или Q истинно.

Пример: $(2 < 3) \vee (3 = 4)$